

Evaluasi Peran Digital Empathy pada Chatbot Berbasis AI untuk Mendukung Kesehatan Mental Pengguna

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan Artificial Intelligence (AI) telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk pada bidang kesehatan mental. Salah satu implementasi AI yang semakin berkembang adalah chatbot berbasis kecerdasan buatan yang mampu berinteraksi dengan pengguna melalui percakapan alami menggunakan teknologi Natural Language Processing (NLP). Kehadiran chatbot AI memberikan alternatif layanan yang lebih mudah diakses, tersedia selama 24 jam, dan mampu menjangkau pengguna dalam jumlah besar. (Kuczynski & Areán, 2026) Minat terhadap agen percakapan berbasis kecerdasan buatan (AI) ("Chatbot AI") untuk perawatan kesehatan mental telah berkembang pesat sebagai respons terhadap kemajuan teknologi terkini, kesenjangan akses yang terus-menerus terhadap layanan kesehatan mental, dan fakta bahwa orang-orang sudah menggunakan chatbot AI tujuan umum untuk dukungan emosional.

Dalam beberapa tahun terakhir, peningkatan kasus gangguan kesehatan mental menjadi perhatian global. Berbagai faktor seperti tekanan akademik, pekerjaan, kondisi ekonomi, serta perubahan sosial menyebabkan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan dukungan psikologis. (Aldaweesh et al., 2026) Model Bahasa Besar (Large Language Models/LLM) menawarkan potensi manfaat untuk meningkatkan akses ke dukungan kesejahteraan digital, namun penerapannya menimbulkan pertanyaan penting tentang risiko dan implementasi yang bertanggung jawab. Namun demikian, keterbatasan jumlah tenaga profesional kesehatan mental, biaya konsultasi, serta stigma sosial masih menjadi hambatan bagi sebagian individu untuk memperoleh bantuan yang diperlukan. (Mahajan et al., 2026) Meningkatnya prevalensi gangguan psikologis di seluruh dunia telah menarik perhatian pada keterbatasan sistem perawatan kesehatan mental konvensional, khususnya dalam hal aksesibilitas, keterjangkauan, dan stigma sosial. Chatbot berbasis kecerdasan buatan (AI) muncul sebagai alat digital yang mampu memperluas dukungan kesehatan mental di luar lingkungan klinis tradisional.

Chatbot berbasis AI mulai dimanfaatkan sebagai media pendukung kesehatan mental melalui pemberian informasi, konsultasi awal, serta dukungan emosional sederhana. Meskipun demikian, efektivitas chatbot dalam memberikan pengalaman komunikasi yang menyerupai interaksi manusia masih menjadi tantangan utama. Salah satu faktor penting yang memengaruhi kualitas interaksi tersebut adalah kemampuan chatbot dalam menampilkan digital empathy atau empati digital. (Michopoulos, 2026) mesin AI yang membantu kerabat kita yang telah meninggal untuk terus "hadir" bersama kita, juga semakin meningkat. 2 Apa karakteristik chatbot yang semakin banyak dicari? Mereka dapat diakses kapan saja 24 jam sehari, mensintesis semua pengetahuan manusia tentang subjek tersebut dalam kombinasi optimal, sepenuhnya menerima dan tidak menghakimi, dan dirancang untuk bersekutu dengan pengguna dan menjaga mereka tetap terhubung.

Digital empathy merupakan kemampuan sistem digital untuk mengenali, memahami, dan memberikan respons terhadap kondisi emosional pengguna secara tepat. Keberadaan digital empathy pada chatbot diyakini dapat meningkatkan kenyamanan, keterlibatan, dan kepercayaan pengguna selama proses interaksi. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa empati digital memiliki pengaruh positif terhadap kualitas komunikasi manusia dan teknologi serta berpotensi meningkatkan kesejahteraan psikologis pengguna (Rajkumar et al., 2026) (Natural Language Understanding/NLU) dan deteksi emosi untuk menganalisis masukan pengguna dan memahami keadaan emosi mereka saat ini. Dengan mengintegrasikan AI percakapan dengan respons emosional berbasis avatar, chatbot memberikan pengalaman yang lebih manusiawi, menenangkan, dan personal.

Selain itu, perkembangan teknologi emotion recognition yang didukung machine learning memungkinkan chatbot untuk mengidentifikasi emosi pengguna berdasarkan teks, suara, maupun pola komunikasi yang

ditampilkan. Integrasi kemampuan tersebut membuka peluang bagi pengembangan chatbot yang lebih adaptif dan personal dalam memberikan dukungan kesehatan mental.

Namun demikian, masih terdapat berbagai permasalahan terkait efektivitas penerapan digital empathy pada chatbot AI. Belum semua sistem mampu memberikan respons yang sesuai dengan kondisi emosional pengguna sehingga berpotensi menurunkan tingkat kepuasan, kepercayaan, dan penerimaan pengguna terhadap teknologi tersebut. Oleh karena itu, diperlukan penelitian untuk mengevaluasi sejauh mana peran digital empathy pada chatbot berbasis AI dalam mendukung kesehatan mental pengguna.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh digital empathy terhadap kualitas interaksi, kepercayaan pengguna, dan efektivitas dukungan kesehatan mental yang diberikan oleh chatbot berbasis Artificial Intelligence.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan dukungan kesehatan mental yang mudah diakses.
2. Keterbatasan tenaga profesional kesehatan mental menyebabkan tidak semua individu memperoleh bantuan secara optimal.
3. Kemampuan chatbot AI dalam memahami kondisi emosional pengguna masih belum optimal.
4. Tingkat empati digital yang diberikan chatbot dapat memengaruhi kenyamanan dan kepercayaan pengguna.
5. Belum diketahui secara jelas sejauh mana digital empathy berperan dalam mendukung kesehatan mental pengguna melalui chatbot AI.

1.3 Ruang Lingkup Masalah

Untuk menghindari pembahasan yang terlalu luas, penelitian ini dibatasi pada:

1. Penelitian berfokus pada chatbot berbasis Artificial Intelligence yang digunakan sebagai media komunikasi dan dukungan kesehatan mental.
2. Aspek yang dievaluasi adalah digital empathy yang ditampilkan chatbot selama proses interaksi.
3. Responden penelitian merupakan pengguna chatbot AI yang pernah memanfaatkan layanan percakapan berbasis AI.
4. Penelitian tidak membahas diagnosis klinis gangguan mental secara medis.
5. Analisis difokuskan pada persepsi pengguna terhadap kualitas empati digital, kenyamanan, dan dukungan emosional yang diberikan chatbot.

1.4 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis kebutuhan pengguna terhadap dukungan kesehatan mental berbasis chatbot AI.
2. Mengidentifikasi tingkat kemampuan digital empathy yang dimiliki chatbot berbasis AI.
3. Menganalisis pengaruh digital empathy terhadap kenyamanan pengguna selama berinteraksi dengan chatbot.
4. Mengevaluasi pengaruh digital empathy terhadap kepercayaan pengguna terhadap chatbot AI.
5. Mengetahui peran digital empathy dalam mendukung kesehatan mental pengguna melalui layanan chatbot berbasis AI.

1.5 Manfaat

1.5.1 Manfaat Teoritis

1. Menambah kajian ilmiah mengenai penerapan Artificial Intelligence pada bidang kesehatan mental.
2. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan konsep digital empathy dalam interaksi manusia dan AI.
3. Menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan chatbot, AI, dan kesehatan mental.

1.5.2 Manfaat Praktis

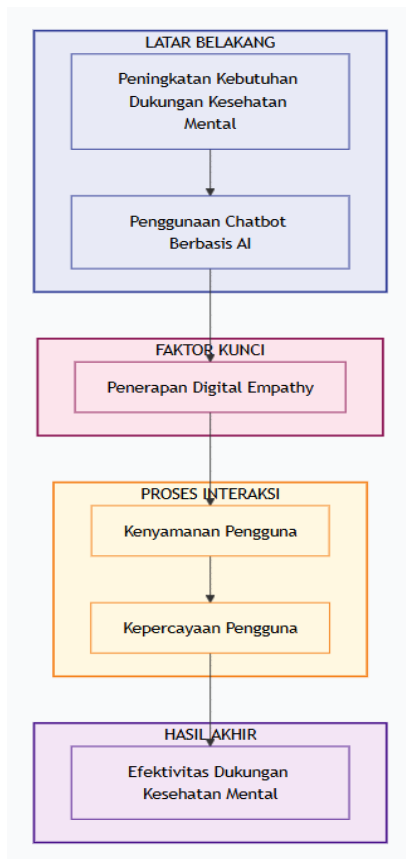
1. Memberikan masukan bagi pengembang chatbot dalam meningkatkan kualitas empati digital.
2. Membantu institusi kesehatan dan pendidikan dalam memanfaatkan chatbot sebagai media dukungan psikologis.
3. Menjadi dasar evaluasi pengembangan sistem AI yang lebih responsif terhadap kondisi emosional pengguna.

1.6 Kerangka Berpikir

Penelitian ini berangkat dari adanya peningkatan kebutuhan layanan kesehatan mental yang mudah diakses masyarakat. Chatbot berbasis Artificial Intelligence menjadi salah satu alternatif solusi yang mampu memberikan layanan komunikasi secara cepat dan berkelanjutan. Namun efektivitas chatbot sangat dipengaruhi oleh kemampuannya dalam menunjukkan digital empathy kepada pengguna. (Clark, 2026) Kecerdasan buatan (AI) sedang membentuk kembali pekerjaan sosial dan layanan kemanusiaan, menawarkan peluang baru untuk akses dan keterlibatan sekaligus menimbulkan tantangan etis seputar empati, kesetaraan, dan akuntabilitas. Bab ini mengkaji integrasi AI, khususnya chatbot, ke dalam pendidikan dan praktik melalui lensa yang berwawasan trauma dan anti-penindasan.

Digital empathy memungkinkan chatbot memahami kondisi emosional pengguna dan memberikan respons yang lebih personal. Semakin baik kemampuan digital empathy yang dimiliki chatbot, maka semakin tinggi tingkat kenyamanan, kepercayaan, dan kepuasan pengguna selama proses interaksi. Kondisi tersebut diharapkan dapat meningkatkan efektivitas chatbot dalam memberikan dukungan kesehatan mental.

Alur berpikir penelitian dapat digambarkan sebagai berikut:



BAB II

TEORI DAN LANDASAN PENDUKUNG

2.1 Artificial Intelligence (AI)

2.1.1 Definisi Artificial Intelligence

Artificial Intelligence (AI) merupakan cabang ilmu komputer yang berfokus pada pengembangan sistem yang mampu meniru kemampuan kognitif manusia seperti belajar, memahami, mengambil keputusan, dan memecahkan masalah. (Kehinde et al., 2026) Meningkatnya permintaan akan dukungan kesehatan mental telah mempercepat adopsi chatbot bertenaga AI yang bertujuan mengurangi kesenjangan akses terhadap perawatan. AI memungkinkan komputer melakukan berbagai tugas yang umumnya membutuhkan kecerdasan manusia melalui pemrosesan data dalam jumlah besar serta penerapan algoritma pembelajaran mesin (machine learning) dan pembelajaran mendalam (deep learning). Dalam perkembangannya, AI tidak hanya digunakan untuk keperluan akademik, tetapi juga telah diimplementasikan secara luas pada berbagai bidang seperti kesehatan, pendidikan, industri, keuangan, hingga layanan digital sehari-hari. (Shimgekar et al., 2026) menilai peran sistem kecerdasan buatan (AI) dalam memberikan respons yang mendukung.

Penerapan AI dalam dunia nyata mencakup sistem rekomendasi, chatbot, pengenalan suara, pengolahan citra, serta analisis prediktif yang membantu pengambilan keputusan secara lebih cepat dan akurat. Hal ini menunjukkan bahwa AI memiliki peran penting dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas berbagai proses kerja. Namun demikian, perkembangan AI juga membawa tantangan baru, khususnya terkait keamanan data, bias algoritma, serta dampak sosial dari otomatisasi pekerjaan. (Kaur et al., 2026) Depresi dan kecemasan memengaruhi lebih dari setengah miliar orang di seluruh dunia, namun akses ke perawatan kesehatan mental tetap sangat terbatas karena stigma, biaya, geografi, dan kekurangan tenaga kerja. Terapi perilaku kognitif berbasis internet (iCBT) dan, baru-baru ini, chatbot berbasis kecerdasan buatan (AI) telah muncul untuk menjembatani kesenjangan ini.

Perkembangan AI saat ini tidak hanya berorientasi pada peningkatan kemampuan teknis, tetapi juga memperhatikan aspek etika, transparansi, dan kepercayaan pengguna terhadap sistem cerdas. Oleh karena itu,

pengembangan AI modern dituntut untuk tidak hanya cerdas secara teknis, tetapi juga bertanggung jawab secara sosial. Pendekatan ini penting agar teknologi AI dapat diterima secara luas dan memberikan manfaat yang optimal tanpa mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan dan prinsip etika dalam penggunaannya. (Brasi & Seccomandi, 2026) pembentukan empati dan pemahaman keadaan emosional orang lain. AI, yang tidak memiliki struktur neurofisiologis ini, tidak mampu mengembangkan koneksi otentik atau intuisi empatik, yang sangat penting dalam proses terapeutik.

2.1.2 Karakteristik Artificial Intelligence

Karakteristik utama AI meliputi:

1. Learning (kemampuan belajar).
2. Reasoning (kemampuan penalaran).
3. Problem Solving (pemecahan masalah).
4. Adaptability (kemampuan beradaptasi).
5. Human Interaction (kemampuan berinteraksi dengan manusia).

2.1.3 Penerapan AI dalam Kehidupan Modern

Penerapan AI telah berkembang pada berbagai sektor seperti:

- Kesehatan
- Pendidikan
- Industri
- Transportasi
- Keuangan
- Layanan pelanggan
- Kesehatan mental

2.2 Chatbot Berbasis Artificial Intelligence

2.2.1 Definisi Chatbot

Chatbot merupakan sistem perangkat lunak yang dirancang untuk melakukan percakapan dengan manusia menggunakan bahasa alami, baik melalui teks maupun suara. (Howcroft & Blake, 2025) Chatbot kecerdasan buatan (AI) kini tertanam di berbagai konteks terapi, mulai dari Terapi Bicara Layanan Kesehatan Nasional (NHS) Inggris hingga platform yang banyak digunakan seperti ChatGPT. Sistem ini bekerja dengan cara meniru pola komunikasi manusia sehingga interaksi yang terjadi terasa lebih alami dan responsif, seolah-olah pengguna sedang berbicara dengan manusia sungguhan. Dalam perkembangannya, chatbot tidak hanya digunakan sebagai alat bantu komunikasi sederhana, tetapi juga telah menjadi bagian penting dalam berbagai layanan digital seperti customer service, asisten virtual, pendidikan, hingga layanan kesehatan. (Giri et al., 2025) agen percakapan dalam layanan kesehatan mental antara tahun 2020 dan 2025. Aplikasi utama meliputi fenotipe digital, terapi berbantuan chatbot, dan sistem pendukung keputusan klinis, yang masing-masing menawarkan peluang baru sekaligus menimbulkan kekhawatiran seputar kesetaraan, etika, dan transparansi. Desain yang berpusat pada manusia dan keterlibatan pemangku kepentingan ditekankan untuk meningkatkan kegunaan dan kepercayaan.

Perkembangan teknologi kecerdasan buatan telah membuat chatbot menjadi semakin canggih dan adaptif. Chatbot modern memanfaatkan Natural Language Processing (NLP) untuk memahami maksud dan konteks dari bahasa pengguna, sehingga sistem dapat menafsirkan kalimat yang memiliki variasi struktur maupun gaya bahasa. Selain itu, Machine Learning memungkinkan chatbot untuk belajar dari data percakapan sebelumnya, sehingga kualitas respons yang dihasilkan dapat terus meningkat seiring waktu. (Chan, 2025) penggunaan chatbot GenAI sebagai alat terapi dengan mengeksplorasi persepsi siswa sekolah menengah terhadap aplikasi tersebut. Data dikumpulkan dari siswa yang memiliki pengalaman teoritis dan praktis dengan GenAI.

Berdasarkan kerangka kerja Grodniewicz dan Hohol yang menyoroti "Masalah Terapis yang Bingung", "Masalah Terapis yang Bukan Manusiawi", dan "Masalah Terapis yang Berpikiran Sempit", data kualitatif dari refleksi siswa dianalisis menggunakan analisis tematik.

Lebih lanjut, kehadiran Large Language Models (LLM) membawa perubahan signifikan dalam kemampuan chatbot. Dengan model ini, chatbot mampu menghasilkan jawaban yang lebih kompleks, relevan, dan mendekati cara berpikir manusia dalam merespons suatu pertanyaan. Integrasi antara NLP, Machine Learning, dan LLM membuat chatbot tidak hanya sekadar sistem tanya jawab, tetapi juga menjadi asisten cerdas yang dapat membantu pengguna dalam berbagai kebutuhan, mulai dari mencari informasi, memberikan rekomendasi, hingga mendukung pengambilan keputusan secara cepat dan efisien. (Yoon et al., 2025) Chatbot yang didasarkan pada prinsip-prinsip berbasis bukti seperti terapi perilaku kognitif menunjukkan efektivitas klinis dalam mengurangi gejala depresi dan kecemasan, dengan beberapa studi melaporkan "aliansi terapeutik" yang kuat yang sebanding dengan terapi manusia.

2.2.2 Jenis-Jenis Chatbot

1. Rule-Based Chatbot
2. AI-Based Chatbot
3. Hybrid Chatbot

2.2.3 Fungsi Chatbot dalam Kesehatan Mental

Chatbot dapat digunakan untuk:

- Memberikan dukungan emosional awal.
- Menyediakan edukasi kesehatan mental.
- Menjadi media konsultasi awal.
- Membantu pemantauan kondisi psikologis pengguna.

Chatbot berbasis kecerdasan buatan memiliki potensi besar dalam memberikan dukungan kesehatan mental yang mudah diakses oleh masyarakat. Hal ini disebabkan oleh kemampuannya yang dapat beroperasi secara otomatis tanpa batasan waktu, sehingga pengguna dapat memperoleh bantuan kapan saja sesuai kebutuhan mereka. Dengan demikian, chatbot menjadi salah satu solusi alternatif dalam menjawab keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan mental konvensional. Selain itu, chatbot berbasis AI juga mampu memberikan respons awal yang cepat terhadap kondisi emosional pengguna, seperti memberikan motivasi, saran sederhana, atau arahan untuk mencari bantuan profesional jika diperlukan. Kemudahan akses ini menjadikan chatbot sebagai media pendukung yang efektif, terutama bagi individu yang merasa kesulitan atau enggan untuk berkonsultasi secara langsung dengan tenaga ahli. Seiring perkembangan teknologi, kemampuan chatbot dalam memahami konteks percakapan dan emosi pengguna juga semakin meningkat. (Aldaweesh et al., 2026) Penggunaan chatbot kecerdasan buatan (AI) dalam perawatan kesehatan dapat meningkatkan perawatan pasien. Namun, penyalahgunaan dapat menyebabkan hasil negatif. Hal ini membuat perannya dalam bidang kesehatan mental menjadi semakin relevan, karena tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai pendamping digital yang dapat membantu meningkatkan kesejahteraan psikologis pengguna secara lebih luas.

2.3 Digital Empathy

2.3.1 Definisi Digital Empathy

Digital empathy merupakan kemampuan teknologi digital untuk mengenali, memahami, dan merespons kondisi emosional pengguna secara tepat dan manusiawi. Konsep ini berkembang seiring meningkatnya interaksi manusia dengan sistem berbasis kecerdasan buatan, terutama pada layanan digital seperti chatbot, asisten virtual, dan platform layanan pelanggan yang menuntut pengalaman pengguna yang lebih personal dan responsif. (Hudon & Stip, 2025) Integrasi kecerdasan buatan (AI) ke dalam kehidupan sehari-hari telah memperkenalkan bentuk interaksi manusia-mesin yang belum pernah terjadi sebelumnya, mendorong psikiatri untuk mempertimbangkan kembali batasan antara lingkungan, kognisi, dan teknologi.

Dalam praktiknya, digital empathy tidak hanya sekadar memberikan respons yang benar secara informasi, tetapi juga mempertimbangkan nada percakapan, konteks emosional, serta kebutuhan psikologis pengguna. Hal ini membuat sistem digital mampu menciptakan interaksi yang terasa lebih hangat, peduli, dan tidak kaku seperti mesin. Misalnya, ketika pengguna sedang mengalami kesulitan atau mengekspresikan emosi negatif, sistem yang memiliki kemampuan digital empathy dapat merespons dengan bahasa yang lebih menenangkan, suportif, dan mudah dipahami. (Joshi et al., 2025) aplikasi AI dalam perawatan kesehatan mental, dengan fokus pada skrining, diagnosis, penyampaian intervensi, pemantauan, dan praktik AI yang dapat dijelaskan (XAI).

Selain itu, digital empathy juga berperan penting dalam meningkatkan kualitas komunikasi antara manusia dan sistem AI. Dengan adanya pendekatan ini, pengguna tidak hanya merasa dilayani, tetapi juga dipahami, sehingga meningkatkan kepercayaan dan kenyamanan dalam menggunakan teknologi. Seiring perkembangan teknologi kecerdasan buatan, konsep ini menjadi semakin relevan karena sistem AI modern dituntut tidak hanya cerdas secara teknis, tetapi juga mampu membangun hubungan interaksi yang lebih manusiawi dan adaptif terhadap emosi pengguna. (Malouin-Lachance et al., 2025) untuk mengidentifikasi konsep-konsep kunci yang mendasari DTA dalam intervensi psikoterapi berbasis AI untuk kesehatan mental. Tujuan sekunder adalah untuk mengusulkan definisi awal DTA berdasarkan konsep-konsep yang telah diidentifikasi.

2.3.2 Komponen Digital Empathy

Digital empathy terdiri dari beberapa aspek:

1. Emotional Recognition
2. Emotional Understanding
3. Personalized Response
4. Emotional Support
5. User Engagement

2.3.3 Peran Digital Empathy dalam Chatbot

Digital empathy berfungsi untuk:

- Meningkatkan kenyamanan pengguna.
- Meningkatkan kepuasan interaksi.
- Membangun kepercayaan pengguna.
- Mengurangi kesenjangan komunikasi antara manusia dan mesin.

Penggunaan unsur empati dalam conversational AI memberikan pengalaman interaksi yang lebih natural dan meningkatkan kualitas hubungan pengguna dengan sistem. (Alkhalifa et al., 2025) chatbot medis yang dirancang untuk mengatasi tantangan utama dalam perawatan kesehatan anak, termasuk kepadatan di unit gawat darurat (UGD), perilaku pencarian kesehatan, dan literasi kesehatan. Chatbot ini dikembangkan oleh spesialis anak bekerja sama dengan mitra teknologi berbasis AI untuk memberikan panduan yang tepat waktu, akurat, dan mudah diakses kepada para pengasuh dalam menangani masalah kesehatan anak. Hal ini terjadi karena sistem yang mampu menunjukkan respons empatik dapat memahami konteks percakapan tidak hanya dari sisi informasi, tetapi juga dari sisi emosional pengguna. Dengan adanya pendekatan ini, interaksi antara manusia dan sistem AI menjadi terasa lebih hidup dan tidak kaku, sehingga pengguna merasa lebih dipahami dan dihargai selama proses komunikasi berlangsung. Selain itu, unsur empati dalam conversational AI juga dapat membantu menciptakan kenyamanan bagi pengguna, terutama ketika mereka sedang menghadapi masalah atau membutuhkan dukungan emosional. Seiring perkembangan teknologi kecerdasan buatan, penerapan empati dalam sistem percakapan menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan kualitas pengalaman pengguna secara keseluruhan. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan sebuah sistem AI tidak hanya ditentukan oleh akurasi jawaban, tetapi juga oleh kemampuannya dalam membangun interaksi yang lebih manusiawi.

2.4 Kesehatan Mental

2.4.1 Definisi Kesehatan Mental

Kesehatan mental merupakan kondisi kesejahteraan psikologis yang memungkinkan individu mampu mengelola emosi, menghadapi tekanan hidup, bekerja secara produktif, serta berkontribusi secara positif dalam lingkungan sosialnya. (Rzȧdeczka et al., 2025) Meningkatnya penggunaan kecerdasan buatan (AI) percakapan dalam intervensi kesehatan mental memerlukan evaluasi efektivitasnya dalam memperbaiki bias kognitif dan mengenali afek dalam interaksi manusia-AI. Bias ini sangat relevan dalam konteks kesehatan mental karena dapat memperburuk kondisi seperti depresi dan kecemasan dengan memperkuat pola pikir maladaptif atau harapan yang tidak realistis dalam interaksi manusia-AI. Kondisi ini tidak hanya berkaitan dengan ketiadaan gangguan mental, tetapi juga mencakup kemampuan seseorang dalam menjaga keseimbangan antara pikiran, perasaan, dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari. (Mead et al., 2025) Kecerdasan buatan percakapan (CAI) muncul sebagai teknologi digital yang menjanjikan untuk perawatan kesehatan mental. Aplikasi CAI, seperti chatbot psikoterapi, tersedia di toko aplikasi, tetapi penggunaannya menimbulkan kekhawatiran etis.

Kesehatan mental yang baik memungkinkan individu untuk berpikir secara jernih, membuat keputusan yang tepat, serta menjalin hubungan sosial yang sehat dengan orang lain. Sebaliknya, ketika kesehatan mental terganggu, seseorang dapat mengalami kesulitan dalam berkonsentrasi, mengendalikan emosi, hingga menurunnya kualitas interaksi sosial dan produktivitas kerja atau belajar. Hal ini menunjukkan bahwa kesehatan mental memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan kualitas hidup seseorang secara keseluruhan.

Selain itu, kesehatan mental juga dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti lingkungan sosial, tekanan pekerjaan atau akademik, pengalaman hidup, serta dukungan dari orang-orang terdekat. Oleh karena itu, menjaga kesehatan mental tidak hanya menjadi tanggung jawab individu, tetapi juga membutuhkan dukungan dari lingkungan sekitar agar tercipta kondisi yang lebih stabil, sehat, dan seimbang dalam kehidupan bermasyarakat. (Giotakos, 2025) Aplikasi psikoterapi berbasis kecerdasan buatan telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Aplikasi ini tampaknya menawarkan solusi untuk dunia yang kompleks dengan kebutuhan kesehatan mental yang sangat besar. Akses mudah, kecepatan, dan biaya rendah adalah keunggulan utamanya, sementara anonimitas menarik orang-orang yang terisolasi oleh stigma penyakit mental. Aplikasi psikoterapi berbasis kecerdasan buatan meminjam dan menggabungkan elemen-elemen dari faktor-faktor psikoterapi umum yang telah terbukti, seperti yang dijelaskan dalam apa yang disebut 'model kontekstual'.

2.4.2 Faktor yang Mempengaruhi Kesehatan Mental

1. Faktor biologis.
2. Faktor psikologis.
3. Faktor sosial.
4. Faktor lingkungan.
5. Faktor teknologi digital.

2.4.3 Dukungan Kesehatan Mental Berbasis Teknologi

Pemanfaatan teknologi digital memungkinkan masyarakat memperoleh layanan kesehatan mental secara lebih cepat, mudah, dan fleksibel. Hal ini menjadi sangat penting terutama di era modern ketika kebutuhan akan layanan psikologis meningkat, sementara akses terhadap tenaga profesional masih terbatas di beberapa wilayah. Dengan adanya platform digital seperti aplikasi kesehatan mental, chatbot konseling, dan layanan konsultasi daring, masyarakat dapat memperoleh bantuan tanpa harus datang langsung ke fasilitas kesehatan, sehingga lebih efisien dari segi waktu dan biaya. (Pratama & Sekti, 2026) pembelajaran mesin dan pembelajaran mendalam untuk analisis saluran samping, inspeksi struktural, dan deteksi anomali, serta membahas strategi mitigasi berbasis AI, metodologi desain untuk kepercayaan, dan pemantauan waktu proses.

Selain itu, teknologi digital juga memberikan ruang yang lebih aman dan nyaman bagi sebagian pengguna yang merasa enggan atau malu untuk berkonsultasi secara langsung. Interaksi berbasis digital memungkinkan pengguna mengekspresikan perasaan mereka secara lebih terbuka, sehingga proses deteksi dini terhadap masalah kesehatan mental dapat dilakukan lebih cepat. Sistem berbasis kecerdasan buatan yang dilengkapi dengan kemampuan analisis emosi juga dapat memberikan respons awal berupa dukungan psikologis sederhana yang membantu menenangkan pengguna. (Davila-Gonzalez & Martin, 2024) Human Digital Twin (HDT) dan teknik kecerdasan buatan (AI) tingkat lanjut. Pada intinya, studi ini berada dalam fase pengembangan, bertujuan

untuk menciptakan sistem terintegrasi yang memungkinkan pemantauan dan analisis secara real-time terhadap kondisi fisik, mental, dan emosional pekerja.

Lebih lanjut, AI yang memiliki kemampuan memahami emosi dapat membantu meningkatkan kesejahteraan pengguna melalui dukungan psikologis berbasis teknologi. Dengan pendekatan ini, sistem tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai pendamping digital yang mampu memberikan respon yang lebih empatik dan adaptif terhadap kondisi emosional pengguna, sehingga mendukung terciptanya pengalaman layanan kesehatan mental yang lebih inklusif dan mudah dijangkau. Pembelajaran mendalam (deep learning) telah terbukti bermanfaat bagi psikiatri, dan GPT adalah model bahasa berbasis pembelajaran mendalam yang ampuh dengan potensi besar untuk bidang ini. Terlepas dari kemudahan penggunaan ChatGPT, chatbot canggih ini saat ini memiliki aplikasi praktis yang terbatas di bidang psikiatri. (Dai et al., 2026) Kemajuan pesat Model Bahasa Besar telah memicu perdebatan sengit tentang apakah chatbot Kecerdasan Buatan (AI) Generatif dapat berfungsi sebagai "terapis digital" yang mampu memberikan dukungan terapeutik.

2.5 Human-AI Interaction

2.5.1 Definisi Human-AI Interaction

Human-AI Interaction merupakan interaksi yang terjadi antara manusia dengan sistem berbasis kecerdasan buatan. Interaksi ini mencakup berbagai bentuk komunikasi dan kolaborasi, mulai dari memberikan perintah, bertanya, hingga menerima rekomendasi atau keputusan yang dihasilkan oleh sistem AI. Dalam konteks perkembangan teknologi modern, Human-AI Interaction menjadi semakin penting karena AI tidak lagi hanya berfungsi sebagai alat bantu, tetapi juga sebagai sistem yang aktif berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan penyediaan informasi. (Díaz Carrillo et al., 2024) potensi menjanjikan dari AI dan agen perangkat lunak psikologis, seperti chatbot, untuk meningkatkan kesejahteraan psikologis di lingkungan digital disorot.

Perkembangan teknologi seperti Natural Language Processing, Machine Learning, dan Large Language Models telah membuat interaksi antara manusia dan AI menjadi lebih alami dan intuitif. Pengguna tidak lagi harus menggunakan perintah yang kaku atau teknis, melainkan dapat berkomunikasi menggunakan bahasa sehari-hari. Hal ini meningkatkan kemudahan akses serta memperluas penggunaan AI dalam berbagai bidang seperti layanan pelanggan, pendidikan, kesehatan, dan hiburan.

Selain itu, kualitas Human-AI Interaction sangat dipengaruhi oleh faktor kepercayaan, kenyamanan, serta kemampuan sistem dalam memahami konteks pengguna. Semakin baik sistem AI dalam merespons kebutuhan dan perilaku manusia, semakin efektif pula interaksi yang tercipta. Oleh karena itu, pengembangan Human-AI Interaction tidak hanya berfokus pada aspek teknis, tetapi juga pada aspek psikologis dan pengalaman pengguna agar interaksi yang dihasilkan terasa lebih natural, aman, dan bermanfaat. (Shen et al., 2018) Perkembangan chatbot di sektor kesehatan mental digital semakin pesat, menawarkan solusi yang menjanjikan untuk mengatasi kekurangan tenaga profesional kesehatan mental yang mendesak. Dengan menyediakan layanan dan dukungan kesehatan mental yang mudah diakses dan nyaman, chatbot siap menjadi intervensi teknologi utama dalam menjembatani kesenjangan antara kebutuhan kesehatan mental dan sumber daya yang tersedia.

2.5.2 Faktor yang Mempengaruhi Human-AI Interaction

1. Kepercayaan pengguna.
2. Transparansi sistem.
3. Kemudahan penggunaan.
4. Responsivitas sistem.
5. Kemampuan empati digital.

2.5.3 Tantangan Human-AI Interaction

- Keterbatasan pemahaman konteks.
- Kesalahan interpretasi emosi.

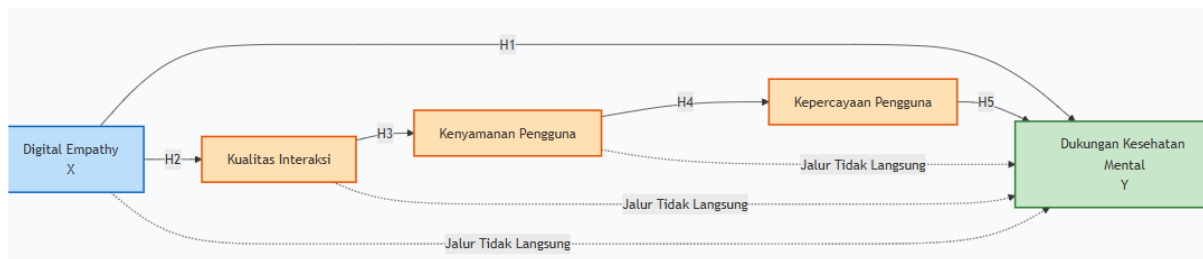
- Kurangnya aspek kemanusiaan.
- Masalah privasi data.

2.6 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini berfokus pada hubungan antara Digital Empathy sebagai variabel independen dengan Dukungan Kesehatan Mental Pengguna sebagai variabel dependen. Digital Empathy diposisikan sebagai faktor yang memengaruhi bagaimana sistem berbasis teknologi mampu merespons kondisi emosional pengguna secara lebih manusiawi, sementara dukungan kesehatan mental pengguna menjadi hasil atau dampak yang dirasakan dari interaksi tersebut. (Manole et al., 2024) Gangguan kecemasan merupakan salah satu tantangan kesehatan mental yang paling luas di dunia, namun akses terhadap intervensi terapeutik tradisional masih terbatas, terutama di lingkungan dengan sumber daya terbatas.

Dalam konteks ini, semakin tinggi tingkat digital empathy yang diterapkan dalam sistem, semakin besar kemungkinan pengguna merasakan kenyamanan, dipahami, dan didukung secara emosional selama berinteraksi dengan teknologi. Hal ini dapat membantu meningkatkan kualitas pengalaman pengguna, terutama dalam situasi yang berkaitan dengan stres, kecemasan, atau tekanan psikologis ringan yang dialami dalam kehidupan sehari-hari.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana digital empathy dalam sistem berbasis kecerdasan buatan dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan dukungan kesehatan mental pengguna, baik dalam bentuk kenyamanan emosional, respons yang lebih adaptif, maupun pengalaman interaksi yang lebih positif secara keseluruhan.



2.7 Hipotesis Penelitian

H1 : Digital empathy berpengaruh positif terhadap kualitas interaksi pengguna dengan chatbot AI.

H2 : Digital empathy berpengaruh positif terhadap kepercayaan pengguna terhadap chatbot AI.

H3 : Digital empathy berpengaruh positif terhadap dukungan kesehatan mental pengguna.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN DAN HASIL YANG DIHARAPKAN

3.1 Metodologi Penelitian

3.1.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan survei. Metode kuantitatif dipilih karena bertujuan untuk mengukur hubungan antar variabel secara objektif berdasarkan data numerik yang dapat dianalisis secara statistik. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh gambaran yang lebih terukur mengenai pengaruh Digital Empathy terhadap Dukungan Kesehatan Mental Pengguna.

Dalam pelaksanaannya, data dikumpulkan melalui instrumen survei berupa kuesioner yang disebarakan kepada responden yang sesuai dengan kriteria penelitian. Kuesioner tersebut dirancang untuk mengukur persepsi pengguna terhadap tingkat digital empathy yang mereka rasakan serta dampaknya terhadap kondisi dukungan kesehatan mental yang diperoleh dari interaksi dengan sistem berbasis AI. (Basmaci et al., 2026) menilai kinerja chatbot AI terkemuka dalam menjawab pertanyaan yang berorientasi pada pasien dan dokter tentang insidentaloma adrenal, dengan fokus pada akurasi, kualitas, kecenderungan halusinasi, dan keterbacaan.

Selanjutnya, data yang diperoleh akan dianalisis menggunakan teknik statistik untuk menguji hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Dengan demikian, metode ini diharapkan dapat memberikan hasil penelitian yang lebih sistematis, terukur, dan dapat menggambarkan hubungan antar variabel secara jelas dan valid.

3.1.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif dan korelasional untuk menganalisis hubungan antara digital empathy dan dukungan kesehatan mental pengguna. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan karakteristik data penelitian secara sistematis, sehingga dapat memberikan pemahaman mengenai tingkat digital empathy yang dirasakan pengguna serta kondisi dukungan kesehatan mental yang mereka peroleh dalam interaksi dengan sistem berbasis AI.

Sementara itu, pendekatan korelasional digunakan untuk mengetahui dan menganalisis hubungan antara variabel digital empathy sebagai variabel independen dengan dukungan kesehatan mental pengguna sebagai variabel dependen. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat mengukur seberapa kuat hubungan yang terjadi antara kedua variabel tersebut, apakah bersifat positif atau negatif, serta sejauh mana perubahan pada digital empathy berpengaruh terhadap dukungan kesehatan mental pengguna. (Karm Veer Arya Vipin Kumar Tripathi, 2023) pemanfaatan chatbot AI yang dirancang khusus untuk membantu individu dalam mengelola depresi mereka. Depresi, sebagai masalah kesehatan mental yang umum, menimbulkan hambatan besar dalam hal identifikasi, pengobatan, dan ketersediaan bantuan.

Dengan kombinasi kedua pendekatan ini, penelitian tidak hanya memberikan gambaran kondisi variabel yang diteliti, tetapi juga memberikan analisis hubungan antar variabel secara lebih mendalam dan terukur, sehingga hasil penelitian dapat memberikan kesimpulan yang lebih komprehensif. (Nazareth et al., 2024) Chatbot perawatan kesehatan mental telah muncul sebagai alat inovatif untuk mendukung individu dalam mengelola kesejahteraan mental mereka, menawarkan berbagai layanan mulai dari diagnosis hingga terapi.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan secara daring terhadap pengguna chatbot berbasis Artificial Intelligence.

Waktu Penelitian

Kegiatan	Bulan 1	Bulan 2	Bulan 3	Bulan 4
Studi Literatur	✓			
Penyusunan Instrumen	✓	✓		
Pengumpulan Data		✓	✓	
Analisis Data			✓	
Penyusunan Laporan			✓	✓

3.3 Populasi dan Sampel

Populasi

Seluruh pengguna chatbot berbasis AI yang pernah menggunakan layanan percakapan digital.

Sampel

Sebanyak 100–150 responden yang dipilih menggunakan teknik Purposive Sampling.

Kriteria responden:

1. Berusia minimal 17 tahun.
2. Pernah menggunakan chatbot AI.
3. Bersedia mengisi kuesioner penelitian.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

1. Studi Literatur

Mengumpulkan teori dan referensi yang relevan.

2. Kuesioner

Pengumpulan data dilakukan menggunakan Google Form dengan skala Likert 1–5.

3. Dokumentasi

Mengumpulkan dokumen pendukung penelitian.

3.5 Variabel Penelitian

Variabel Independen (X)

Digital Empathy

Indikator:

- Emotional Recognition
- Emotional Understanding
- Personalized Response
- Emotional Support
- User Engagement

Variabel Dependen (Y)

Dukungan Kesehatan Mental

Indikator:

- Kenyamanan
- Kepuasan
- Kepercayaan
- Perceived Support
- Psychological Well-being

3.6 Instrumen Penelitian

Instrumen menggunakan kuesioner skala Likert:

Skor	Keterangan
1	Sangat Tidak Setuju
2	Tidak Setuju
3	Netral

4	Setuju
5	Sangat Setuju

3.7 Teknik Analisis Data

Analisis dilakukan menggunakan:

1. Uji Validitas
2. Uji Reliabilitas
3. Analisis Deskriptif
4. Uji Normalitas
5. Uji Korelasi
6. Uji Regresi Linear Sederhana
7. Uji Hipotesis (t-test)
8. Koefisien Determinasi (R^2)

Software yang digunakan adalah SPSS.

3.8 Hasil yang Diharapkan

Hasil yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Diperoleh gambaran mengenai tingkat digital empathy pada chatbot berbasis AI.
2. Diketahui hubungan antara digital empathy dan kualitas interaksi pengguna.
3. Diketahui pengaruh digital empathy terhadap kepercayaan pengguna.
4. Diperoleh pemahaman mengenai kontribusi chatbot AI dalam mendukung kesehatan mental pengguna.
5. Dihasilkan rekomendasi pengembangan chatbot AI yang lebih empatik, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan emosional pengguna.

3.9 KESIMPULAN DAN SARAN

3.1.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai peran digital empathy pada chatbot berbasis Artificial Intelligence dalam mendukung kesehatan mental pengguna, dapat disimpulkan bahwa perkembangan teknologi AI telah memberikan kontribusi signifikan dalam penyediaan layanan dukungan psikologis yang lebih mudah diakses, cepat, dan fleksibel. Chatbot berbasis AI mampu menjadi alternatif solusi atas keterbatasan layanan kesehatan mental konvensional, terutama dalam hal aksesibilitas, biaya, dan ketersediaan tenaga profesional.

Digital empathy memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas interaksi antara pengguna dan chatbot. Kemampuan sistem untuk mengenali, memahami, dan merespons emosi pengguna secara tepat dapat meningkatkan kenyamanan, kepuasan, serta kepercayaan pengguna dalam berinteraksi dengan teknologi. Semakin tinggi tingkat digital empathy yang ditampilkan oleh chatbot, semakin baik pula pengalaman emosional yang dirasakan pengguna selama proses interaksi berlangsung.

Selain itu, digital empathy juga berkontribusi terhadap peningkatan dukungan kesehatan mental pengguna, khususnya dalam bentuk dukungan emosional awal, rasa dipahami, serta peningkatan psychological well-being. Hal ini menunjukkan bahwa chatbot tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga dapat berperan sebagai pendamping digital yang membantu menjaga kestabilan emosional pengguna dalam situasi tertentu.

Namun demikian, masih terdapat tantangan dalam implementasi digital empathy, seperti keterbatasan pemahaman konteks emosional secara akurat, risiko kesalahan interpretasi, serta kurangnya aspek kemanusiaan yang sepenuhnya tidak dapat digantikan oleh sistem AI. Oleh karena itu, pengembangan chatbot berbasis AI perlu terus ditingkatkan agar lebih adaptif, responsif, dan etis dalam memberikan dukungan kesehatan mental.

3.1.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan, yaitu:

1. **Bagi pengembang teknologi chatbot AI**
Diharapkan dapat meningkatkan kemampuan digital empathy melalui pengembangan Natural Language Processing (NLP), emotion recognition, dan model pembelajaran yang lebih adaptif agar respons yang diberikan lebih sesuai dengan kondisi emosional pengguna.
2. **Bagi peneliti selanjutnya**
Disarankan untuk memperluas variabel penelitian, seperti memasukkan faktor trust, user experience, atau ethical AI, serta menggunakan metode campuran (mixed methods) agar hasil penelitian lebih mendalam dan komprehensif.
3. **Bagi pengguna chatbot AI**
Diharapkan dapat menggunakan chatbot sebagai media dukungan awal (early support), namun tetap tidak menggantikan peran tenaga profesional dalam kasus kesehatan mental yang lebih serius.
4. **Bagi institusi kesehatan dan pendidikan**
Disarankan untuk mulai mengintegrasikan teknologi chatbot berbasis AI sebagai alat pendukung layanan kesehatan mental, terutama untuk edukasi, konseling awal, dan peningkatan kesadaran kesehatan mental di masyarakat.

Dengan demikian, pengembangan digital empathy dalam chatbot AI diharapkan dapat terus ditingkatkan agar mampu memberikan manfaat yang lebih optimal dalam mendukung kesehatan mental pengguna secara berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Aldaweesh, S., Alelsheikh, G., Alhamed, F., Van Kleek, M., & Shadbolt, N. (2026). "It Hasn't Lived in Our Society": Investigating Cultural Sensitivity in LLM Chatbots for Emotional Support. *Conference on Human Factors in Computing Systems - Proceedings*. <https://doi.org/10.1145/3772318.3791060>
- Alkhalifa, A. K., Aljebreen, M., Alanazi, R., Ahmad, N., Alrusaini, O., Aljehane, N. O., Alqazzaz, A., & Alkhiri, H. (2025). Leveraging hybrid deep learning with starfish optimization algorithm based secure mechanism for intelligent edge computing in smart cities environment. *Scientific Reports*, 15(1), 33069. <https://doi.org/10.1038/s41598-025-11608-4>
- Basmaci, N., Aksun, S., & Yildiz, B. O. (2026). Assessing the informatics utility of artificial intelligence chatbots for patient and clinician support: the case of adrenal incidentaloma. *Endocrine*, 91(1). <https://doi.org/10.1007/s12020-025-04491-6>
- Brasi, C., & Seccomandi, B. (2026). Silent Signals, Loud Consequences: Chemo-Communication, Ethics, and Digital Therapeutics. *Lecture Notes in Networks and Systems*, 1778 LNNS, 23–34. https://doi.org/10.1007/978-3-032-14160-6_3
- Chan, C. K. Y. (2025). AI as the Therapist: Student Insights on the Challenges of Using Generative AI for School Mental Health Frameworks. *Behavioral Sciences*, 15(3). <https://doi.org/10.3390/bs15030287>
- Clark, S. H. (2026). When Empathy Is Automated: Social Work, AI Chatbots, and the Ethics of Care. In *AI-Powered Learning in Social Work, Counseling, and Psychology* (pp. 55–84). <https://doi.org/10.4018/979-8-3373-4362-4.ch003>
- Dai, X., Leng, L. L., Liu, Y., Huang, Y.-T., & Wong, D. F. K. (2026). The paradox of agency in psychotherapy: How people with mental distress experience support from generative AI chatbots and human therapists. *BMC Psychiatry*, 26(1). <https://doi.org/10.1186/s12888-025-07671-w>
- Davila-Gonzalez, S., & Martin, S. (2024). Human Digital Twin in Industry 5.0: A Holistic Approach to Worker Safety and Well-Being through Advanced AI and Emotional Analytics. *Sensors*, 24(2). <https://doi.org/10.3390/s24020655>

- Díaz Carrillo, M. L., Ramírez Pérez, M. O., & Lemos Chang, G. A. (2024). Utilizing Chatbots as Predictive Tools for Anxiety and Depression: A Bibliometric Review. *Communications in Computer and Information Science*, 1874 CCIS, 138–153. https://doi.org/10.1007/978-3-031-46813-1_10
- Giotakos, O. (2025). Artificial intelligence-based psychotherapy: focusing on common psychotherapeutic factors. *Frontiers in Psychiatry*, 16. <https://doi.org/10.3389/fpsyt.2025.1710715>
- Giri, P., Katole, A., & Jha, A. (2025). REVIEW ARTICLE The Role of Artificial Intelligence in Mental Health: A Comprehensive Review. *Indian Journal of Community Health*, 37(4), 514–518. <https://doi.org/10.47203/IJCH.2025.v37i04.003>
- Howcroft, A., & Blake, H. (2025). Empathy by Design: Reframing the Empathy Gap Between AI and Humans in Mental Health Chatbots. *Information (Switzerland)*, 16(12). <https://doi.org/10.3390/info16121074>
- Hudon, A., & Stip, E. (2025). Delusional Experiences Emerging From AI Chatbot Interactions or “AI Psychosis.” *JMIR Mental Health*, 12. <https://doi.org/10.2196/85799>
- Joshi, Y., Gupta, N., & Mishra, D. (2025). The Role of Artificial Intelligence in Mental Health Support: Present Implementations, Innovative Tools, and Research Horizons. *2025 World Skills Conference on Universal Data Analytics and Sciences, WorldSUAS 2025*. <https://doi.org/10.1109/WorldSUAS66815.2025.11198878>
- Karm Veer Arya Vipin Kumar Tripathi, C. R. E. Y. (Ed.). (2023). *Proceedings of 7th ASRES International Conference on Intelligent Technologies, ICIT 2022, Jakarta, Indonesia*. <https://doi.org/10.1007/978-981-99-1912-3>
- Kaur, J., Nasir, M. J., Velez, L., Jain, L., & Raza, M. (2026). Too good to be true? Exploring the role of artificial intelligence chatbots in treating depression and anxiety. *Baylor University Medical Center Proceedings*, 39(2), 352–354. <https://doi.org/10.1080/08998280.2025.2596553>
- Kehinde, O., Adeyeye, E., Ayanwale, M. A., & Mojinyinola, M. O. (2026). Can AI Express Empathy? Computational Insights from Mental Health Dialogues. *Journal of Technology in Behavioral Science*. <https://doi.org/10.1007/s41347-026-00652-0>
- Kuczynski, A. M., & Areán, P. A. (2026). Ensuring Optimal Engagement with AI Chatbots for Mental Health: Lessons Learned from Digital Mental Health Interventions. *Current Treatment Options in Psychiatry*, 13(1). <https://doi.org/10.1007/s40501-026-00380-5>
- Mahajan, P., Kadam, S., Kachwala, H., Tapikar, N., Namde, V., & Poonawala, E. (2026). Reimagining Mental Health Support: The Role of AI Chatbots in Bridging Gaps and Raising Ethical Questions. *Counselling and Psychotherapy Research*, 26(1). <https://doi.org/10.1002/capr.70095>
- Malouin-Lachance, A., Capolupo, J., Laplante, C., & Hudon, A. (2025). Does the Digital Therapeutic Alliance Exist? Integrative Review. *JMIR Mental Health*, 12. <https://doi.org/10.2196/69294>
- Manole, A., Cârciumaru, R., Brînzăș, R., & Manole, F. (2024). Harnessing AI in Anxiety Management: A Chatbot-Based Intervention for Personalized Mental Health Support. *Information (Switzerland)*, 15(12). <https://doi.org/10.3390/info15120768>
- Mead, M. R., Sillekens, T., Metselaar, S., van Balkom, A., Bernstein, J., & Batelaan, N. (2025). Exploring the Ethical Challenges of Conversational AI in Mental Health Care: Scoping Review. *JMIR Mental Health*, 12. <https://doi.org/10.2196/60432>
- Michopoulos, I. (2026). Artificial Intelligence in psychotherapy: Inevitable evil or developmental evolution? Complementation or parallel universe? *Psychiatrike = Psychiatriki*, 36(4), 263–266. <https://doi.org/10.22365/jpsych.2025.029>
- Nazareth, P., Nikhil, G. B., Chirag, G., Prathik, N. R., & Pratham, P. (2024). Exploring the Efficacy of Mental Health Care Chatbots: A Comprehensive Review. *2024 15th International Conference on Computing Communication and Networking Technologies, ICCCNT 2024*. <https://doi.org/10.1109/ICCCNT61001.2024.10725176>
- Pratama, M. A., & Sekti, B. A. (2026). AI-Based Detection and Mitigation of Hardware Trojans. In *AI-Driven Hardware Security: Architectures, Chips, and Trust* (pp. 197–222). <https://doi.org/10.4018/979-8-3373-8187-9.ch007>
- Rajkumar, T., Kavitha, A., Sarath, C., Satheesh, M., & Yakesh, G. D. (2026). A Mental Health Chatbot with Bitmoji-based Emotional Avatars for Enhanced Empathetic Communication. *Proceedings of the 2026 6th International Conference on Image Processing and Capsule Networks, ICIPCN 2026*, 938–944. <https://doi.org/10.1109/ICIPCN67432.2026.11438296>
- Rządęczka, M., Sterna, A., Stolińska, J., Kaczyńska, P., & Moskalewicz, M. (2025). The Efficacy of Conversational AI in Rectifying the Theory-of-Mind and Autonomy Biases: Comparative Analysis. *JMIR Mental Health*, 12. <https://doi.org/10.2196/64396>
- Shen, S., Wei, Z.-Q., Sun, L.-J., Su, Y.-Q., Wang, R.-C., & Jiang, H.-M. (2018). The Shared Bicycle and Its Network—Internet of Shared Bicycle (IoSB): A Review and Survey. *Sensors*, 18(8), 2581. <https://doi.org/10.3390/s18082581>

- Shimgekar, S. R., Rodriguez, V. J., Bloom, P. A., Yoo, D. W., & Saha, K. (2026). Suicidal Ideation in Online Spaces Through the Lens of Interpersonal Theory of Suicide: Exploratory Study of Self-Disclosure, Peer Support, and AI Responses. *JMIR AI*, 5. <https://doi.org/10.2196/86265>
- Yoon, S. C., An, J. H., Choi, J.-S., Chang, J. H., Jang, Y. J., & Jeon, H. J. (2025). Digital Psychiatry with Chatbot: Recent Advances and Limitations. *Clinical Psychopharmacology and Neuroscience*, 23(4), 542–550. <https://doi.org/10.9758/cpn.25.1346>